



ENUNCIADO DE PROYECTO DE CURSO

ENUNCIADO "C": TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

- Diseño, Implementación y Desarrollo de un sistema transaccional

1. CONTEXTO DEL PROYECTO

La empresa "Rutas del Trifinio" opera desde la terminal de Chiquimula, cubriendo rutas hacia Zacapa, la capital y las fronteras de Honduras y El Salvador. Su modelo de negocio abarca venta de boletos de pasajeros y envío de encomiendas. Su problema actual es la sobreventa de asientos, la pérdida de paquetes y la falta de control sobre mantenimientos de autobuses. Requieren un sistema para optimizar sus operaciones.

2. REQUERIMIENTOS DE LA BASE DE DATOS (ORACLE 18c XE)

El diseño debe contemplar, como mínimo, los siguientes módulos:

- Gestión de Flota y Mantenimiento: Autobuses, asignación de pilotos, bitácora de mantenimientos.
- Rutas y Viajes: Catálogo de rutas, programación de viajes, asignación de vehículo/piloto.
- Venta de Boletos: Pasajeros, compra de boletos, control de asientos.
- Encomiendas y Logística: Remitente/destinatario, peso, costo de envío y rastreo.

Programación PL/SQL Requerida:

- 3 Vistas para reportes gerenciales.
- 3 Procedimientos Almacenados transaccionales.
- 2 Triggers de auditoría o reglas de negocio.

3. REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN

Los estudiantes deben proponer y justificar el *stack* tecnológico (Frontend, Backend, ORM/Driver).

El prototipo funcional debe incluir:

- Autenticación (Login).
- Módulo CRUD completo interactuando con la base de datos.

- Módulo Transaccional que invoque un Procedimiento Almacenado de Oracle.
- Dashboard/Reporte que consuma las Vistas creadas.

4. DINÁMICA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA (6 SEMANAS)

Trabajo en grupos de 3 estudiantes, con la siguiente distribución de tiempo sugerida:

- Semana 1: Análisis, DER y selección de stack.
- Semana 2: Scripts DDL/DML, tablespaces, usuarios y poblado de datos.
- Semana 3: PL/SQL (Vistas, Funciones, SPs y Triggers).
- Semana 4: Desarrollo del Backend y conexión a Oracle.
- Semana 5: Desarrollo del Frontend e integración.
- Semana 6: Documento técnico y preparación de defensa.

5. ENTREGABLES Y EVALUACIÓN (100 Puntos)

- **Bases de Datos y PL/SQL:** Diseño, DDL/DML, Seguridad, objetos PL/SQL.
- **Desarrollo de la Aplicación:** Stack, conexión, CRUD y transacciones UI.
- **Trabajo Colaborativo:** Documento técnico, repositorio (commits).
- **Exposición del proyecto:** 10 minutos (Intro, DER, Demo en vivo)

6. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO TÉCNICO (PDF)

1. Introducción
2. Objetivos.
3. Propuesta de Arquitectura Tecnológica (Frontend, Backend, Conexión/ORM).
4. Diseño de BD (DER, Modelo Relacional, Diccionario de Datos).
5. Implementación en Oracle y PL/SQL (Seguridad, Catálogo PL/SQL).
6. Prototipo y Trabajo Colaborativo (Capturas UI, Evidencia Transaccional, Control de Versiones).
7. Conclusiones
8. Anexos.